

《微积分 I》(第一层次) 期末试卷 2008. 12. 31

一、计算下列各题 (5 分 $\times$ 10=50 分)

1. $\int \frac{2 \ln x}{x^2} dx$; 2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^x - 1}{(e^x - 1) \ln(1+2x)}$;

3. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin a + \sin\left(a + \frac{b}{n}\right) + \sin\left(a + \frac{2b}{n}\right) + \cdots + \sin\left(a + \frac{(n-1)b}{n}\right)}{n}$

4. 已知 $f(x) = x^3 \sin x$, 求 $f^{(10)}(0)$. 5. 已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 计算 A^n .

6. 计算广义积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2}$; 7. 计算 n 阶行列式 $D_n = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 & \cdots & 2 \\ 2 & 2 & 2 & \cdots & 2 \\ 2 & 2 & 3 & \cdots & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 2 & 2 & 2 & \cdots & n \end{vmatrix} (n \geq 2)$;

8. 求 $\int_{-1}^1 \frac{|x| + \sin x}{1+x^2} dx$; 9. 求微分方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{x^2 + y^2}{2xy}$ 的通解; 10. 求 $\int_0^{\ln 2} \sqrt{e^x - 1} dx$.

二、(本题满分 8 分) 已知曲线 $y = ax^2$ 与曲线 $y = \ln x$ 相切 (即两曲线相交于一点, 且在这一点有公共的切线) 1. 求 a 的值, 2. 求两曲线与 x 轴所围图形的面积.

三、(本题满分 8 分) 曲线 $y = \tan^n x$ 在点 $(\frac{\pi}{4}, 1)$ 的切线交 x 轴于点 $(\xi_n, 0)$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} y(\xi_n)$

四、(本题满分 14 分) 讨论函数 $y = 1 + \frac{36x}{(x+3)^2}$ 的定义域, 单调区间, 极值, 凹向与拐点, 渐近线, 并描绘该函数的图形.

五、(本题满分 6 分) 设 $f(x)$ 是区间 $[-a, a]$ ($a > 0$) 上的连续的偶函数.

证明: $\int_{-a}^a \frac{f(x)}{1+e^x} dx = \int_0^a f(x) dx$

六、(本题满分 10 分) 设 $f(x)$ 在区间 $[0, 2]$ 上具有二阶连续导数

(1) 写出 $f(x)$ 在 $x_0 (x_0 \in (0, 2))$ 点的带拉格朗日余项的一阶泰勒公式;

(2) 如果 $f(1) = 0$ 证明: $\left| \int_0^2 f(x) dx \right| \leq \frac{1}{3} \max_{0 \leq x \leq 2} |f''(x)|$;

(3) 如果对任何 $x \in [0, 2]$ 都有 $|f(x)| \leq 1, |f''(x)| \leq 1$ 证明: 对任何 $x \in (0, 2)$ 都有

$|f'(x)| \leq 2$.

《微积分 I》(第一层次) 期末试卷 2010. 1. 13

一. 计算下列各题 (本题满分 5 分 $\times$ 10=50 分)

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3x+2}{3x-1} \right)^{2x-1}$. 2. 计算积分 $\int \tan^6 x \sec^4 x dx$.

3. 计算极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(\int_0^x e^t dt \right)^2}{\int_0^x t e^{2t^2} dt}$. 4. 计算积分 $\int_0^1 \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) dx$.

5. 求与直线 $L_1: \frac{x-1}{-1} = \frac{y}{2} = \frac{z+1}{1}$ 及 $L_2: \frac{x+2}{0} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-2}{-2}$ 都平行且与它们等距的平面方程.

6. 已知 $f(x, y) = \ln(2x+3y)$, 求 f''_{xx}, f''_{yy} . 7. 计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k}$.

8. 求心脏线 $r = a(1 + \cos \theta)$ 的全长. 9. 设 $f(x) = x^2 \ln(1-x)$, 求 $f^{(10)}(0)$.

10. 已知空间中三点 $A(1, 0, 1), B(0, 1, 1), C(1, -1, 1)$, 求向量 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{AC}$ 之间的夹角.

二. (本题满分 10 分) 计算由曲线 $y = 4 - x^2$ 与 $y = -x + 2$ 所围平面图形的面积.

三. (本题满分 10 分) 证明 $\int_0^\pi x f(\sin x) dx = \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx$, 并计算 $\int_0^\pi \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx$.

四. (本题满分 12 分) 讨论函数 $f(x) = \frac{x^2}{x-1}$ 的定义域, 单调区间, 极值, 凹向与拐点, 渐近线, 并作出草图.

五. (本题满分 10 分) 1. 当 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ 时, 证明不等式 $\frac{2}{\pi} \theta \leq \sin \theta \leq \theta$ 成立;

2. 证明: 如果 $\lambda < 1$, 则 $\lim_{R \rightarrow +\infty} R^\lambda \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-R \sin \theta} d\theta = 0$.

六. (本题满分 8 分) 设函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上有二阶导数,

1. 写出函数 $f(x)$ 在点 $x_0 \in (0, +\infty)$ 处带拉格朗日余项的一阶泰勒公式,

2. 如果对 $x \in (0, +\infty)$ 都有 $|f(x)| \leq A, |f''(x)| \leq B$, 其中 A, B 为正常数,

证明: $|f'(x)| \leq \sqrt{AB}$.

《微积分 I》(第一层次) 期末试卷 2011. 1. 6

一. 计算下列各题 (本题满分 6 分 $\times 10=60$ 分)

1. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{x^n}{1+x^{2n}} dx$. 2. 计算积分 $\int \frac{\sin x}{1+\sin x} dx$. 3. 求 $I = \int x \arctan x dx$.

4. 计算积分 $I = \int_{-1}^1 \frac{x^2 + x^3}{1+x^2} dx$. 5. 求抛物线 $y^2 = 2x$ 与直线 $x+y=4$ 所围图形面积 S .

6. 已知 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$, 求 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2} dx$. 7. 计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n k^p}{n^{p+1}} (p > 0)$.

8. 求心脏线 $r = a(1 + \cos \theta)$ 的全长. 9. 计算极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{x^2} \sin^{3/2} t dt}{\int_0^x t(t - \sin t) dt}$.

10. 已知空间中三点 $A(1,1,1), B(2,2,1), C(2,1,2)$, 求向量 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{AC}$ 之间的夹角及三角形 ABC 的面积.

二. (本题满分 10 分) 设 $f(x)$ 在实数域上连续. $F(x) = \int_0^x (x-2t)f(t)dt$, 证明: 1. 如果 $f(x)$

是偶函数, 则 $F(x)$ 也是偶函数; 2. 如果 $f(x)$ 是单调增函数, 则 $F(x)$ 也是单调减函数.

三. (本题满分 10 分) 讨论函数 $y = \frac{(x-3)^2}{4(x-1)}$ 的定义域, 单调区间, 极值, 凹向与拐点, 渐

近线, 并作出草图.

四. (本题满分 12 分) (1) 设 $f(x), g(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 试证明施瓦兹不等式:

$$\left(\int_a^b f(x)g(x)dx \right)^2 \leq \int_a^b f^2(x)dx \cdot \int_a^b g^2(x)dx. (2) \text{ 设 } f(x) \text{ 在 } [a, b] \text{ 上连续可导, 并且}$$

$$f(a) = 0, \text{ 证明: } \int_a^b f^2(x)dx \leq \frac{(b-a)^2}{2} \cdot \int_a^b [f'(x)]^2 dx.$$

(3) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续可导, 并且 $f(a) = f(b) = 0$, 证明:

$$\int_a^b f^2(x)dx \leq \frac{(b-a)^2}{4} \cdot \int_a^b [f'(x)]^2 dx$$

五. (本题满分 8 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上有三阶连续导数,

证明: 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left| k[f(\frac{1}{k}) - f(-\frac{1}{k})] - 2f'(0) \right|$ 存在.

08 级参考答案:

一. 1. $-2(\ln x + 1)/x + C$; 2. $1/2$; 3. 原式 $= \frac{1}{b} \int_0^b \sin(x+a) dx = \frac{1}{b} [\cos a - \cos(a+b)]$; 4. -720 ;

5. $A'' = A$; 6. π ; 7. $-2(n-2)!$; 8. $\ln 2$; 9. $y^2 = x^2 - Cx$; 10. $\sqrt{3} - (\pi/3)$. 二. $a = 1/(2e)$,

$S = 2\sqrt{e}/3 - 1$. 三. $1/e$. 四. 定义域 $x \neq -3$, 减区间 $(-\infty, -3), (3, +\infty)$, 增区间 $(-3, 3)$,

$f(3) = 4$ 为极大值, 凸区间 $(-\infty, -3), (-3, 6)$, 凹区间 $(6, +\infty)$, 拐点 $(6, 11/3)$, 渐近线:

$x = -3, y = 1$.

09 级参考答案:

一. 1. e^2 ; 2. $\frac{1}{7} \tan^7 x + \frac{1}{9} \tan^9 x + C$; 3. 2; 4. $\ln 2 - \sqrt{2} + 1$; 5. $5x + 2y + z + 1 = 0$; 6.

$f''_{xx} = -\frac{4}{(2x+3y)^2}, f''_{yy} = -\frac{9}{(2x+3y)^2}$; 7. $\ln 2$; 8. $8a$; 9. $-10 \cdot 9 \cdot 7!$; 10. $3\pi/4$. 二. 4.5.

三. $\pi^2/4$. 四. 定义域 $x \neq 1$, 增区间 $(-\infty, 0), (2, +\infty)$, 减区间 $(0, 1), (1, 2)$, 极大值 $f(0) = 0$, 极

小值 $f(2) = 4$, 凸区间 $(1, +\infty)$, 凹区间 $(-\infty, 1)$, 无拐点, 渐近线 $x = 1, y = x + 1$

10 级参考答案:

一. 1. 0; 2. $x - \tan x + \sec x + C$; 3. $\frac{x^2+1}{2} \arctan x - \frac{x}{2} + C$; 4. $2 - (\pi/2)$; 5. 18; 6. $\pi/2$;

7. $\frac{1}{p+1}$; 8. $8a$; 9. 12; 10. $\pi/3, \sqrt{3}/2$. 三. 定义域 $x \neq 1$, 增区间 $(-\infty, -1), (3, +\infty)$, 减区间

$(-1, 1), (1, 3)$, 极大值 -2 , 极小值 0 , 凸区间 $(-\infty, 1)$, 凹区间 $(1, +\infty)$, 渐近线: $x = 1$,

$y = (x-5)/4$.